

Teaching Exam

Subject – Geography

Topic – प्राकृतिक आपदा

Lecture No.– 01



By– Shivam Sir

Topics to be Covered



Topic

भूकंप (Earthquake)

सुनामी (Tsunami)

Topic

बाढ़ (Flood)

Topic

तूफान/चक्रवात (Storm/Cyclone)

Topic

सूखा (Drought)

भूस्खलन (Landslide)

ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption)



Topic : प्राकृतिक आपदा

प्राकृतिक आपदा / Natural Disasters

- ❖ प्राकृतिक आपदाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं और मानव जीवन तथा पर्यावरण को हानि पहुँचाती हैं।
- ❖ Natural disasters are events caused by nature that cause harm to human life and the environment.
- ❖ ये आपदाएँ अचानक आती हैं और इनके कारण जान-माल की भारी हानि होती है।
- ❖ These disasters occur suddenly and result in massive loss of life and property.



Topic : प्राकृतिक आपदा

प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार / Types of Natural Disasters

- ❖ भूकंप (Earthquake) ✓
- ❖ बाढ़ (Flood) ✓
- ❖ तूफान/चक्रवात (Storm/Cyclone) ✓
- ❖ सूखा (Drought) ✓
- ❖ ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption) ✓
- ❖ भूस्खलन (Landslide) ✓
- ❖ सुनामी (Tsunami) ✓



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूकंप (Earthquake)

- ❖ भूकंप पृथ्वी की सतह में अचानक कंपन की घटना है।
- ❖ An earthquake is a sudden shaking or vibration of the Earth's surface.
- ❖ यह भूकंपीय तरंगों के कारण होता है जो पृथ्वी की सतह के नीचे उत्पन्न होती हैं।
- ❖ It occurs due to seismic waves generated beneath the Earth's surface.



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूकंप के प्रकार / Types of Earthquakes

- ❖ टेक्टोनिक भूकंप – टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने से।
- ❖ Tectonic Earthquake – Caused by shifting tectonic plates.
- ❖ ज्वालामुखीय भूकंप – ज्वालामुखी विस्फोट से।
- ❖ Volcanic Earthquake – Caused by volcanic eruptions.
- ❖ कृत्रिम भूकंप – मनुष्य द्वारा की गई गतिविधियों से।
- ❖ Artificial Earthquake – Caused by human activities like mining or nuclear testing.



Topic : प्राकृतिक आपदा

बाढ़ (Flood)

- ❖ बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें पानी ज़मीन के सामान्य स्तर से ऊपर आ जाता है।
- ❖ Flood is a natural disaster in which water overflows onto normally dry land.
- ❖ यह स्थिति भारी वर्षा, नदियों के उफान या बांध टूटने के कारण उत्पन्न होती है।
- ❖ This situation occurs due to heavy rainfall, river overflow, or dam failure.



Topic : प्राकृतिक आपदा

बाढ़ के कारण / Causes of Flood

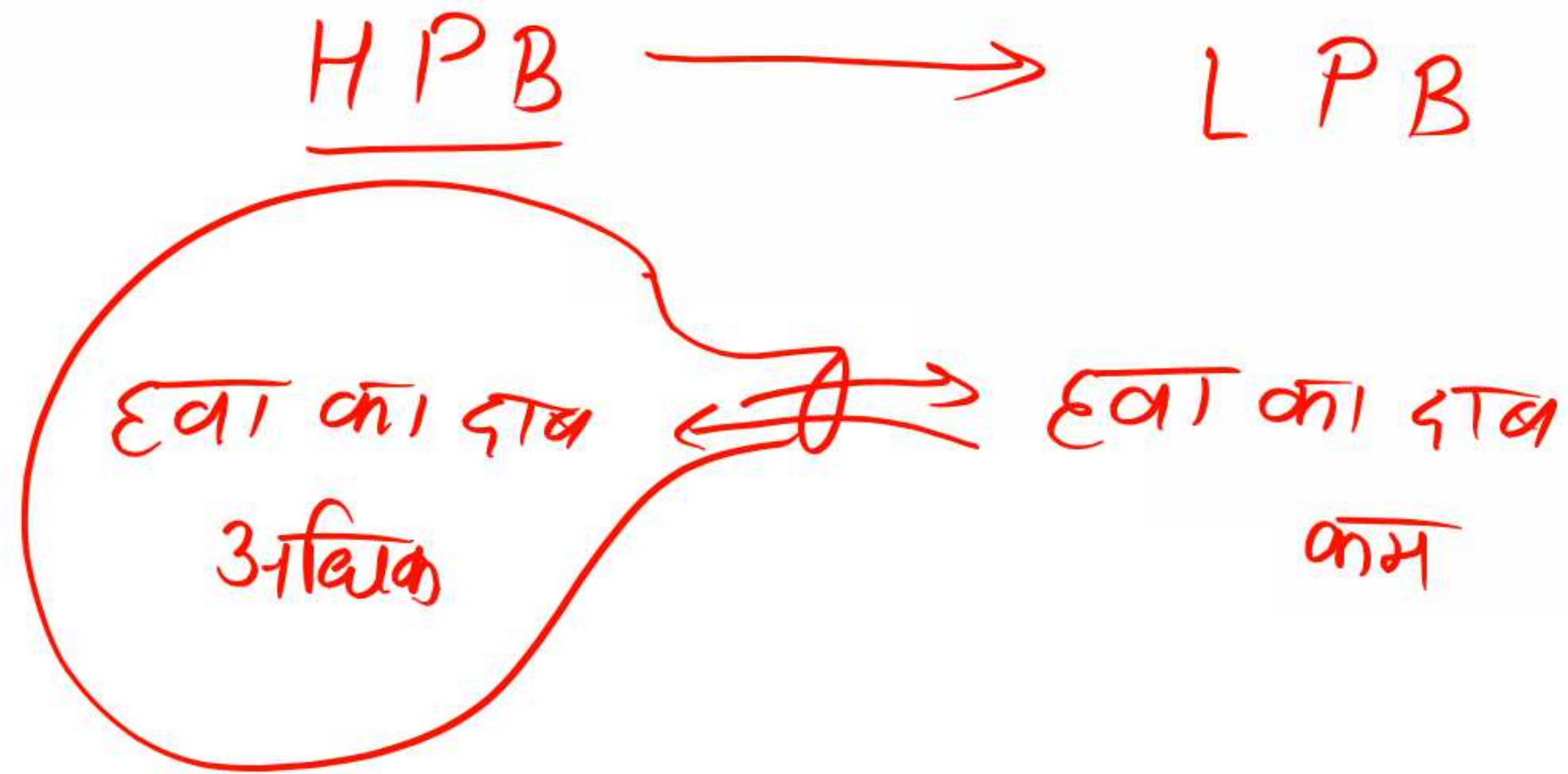
- ❖ भारी वर्षा / Heavy rainfall
- ❖ नदियों का उफान / Overflow of rivers
- ❖ बाँध का टूटना / Dam breakage
- ❖ जल निकासी व्यवस्था का खराब होना / Poor drainage system
- ❖ तटीय क्षेत्रों में चक्रवात या सुनामी / Cyclones or tsunamis in coastal areas

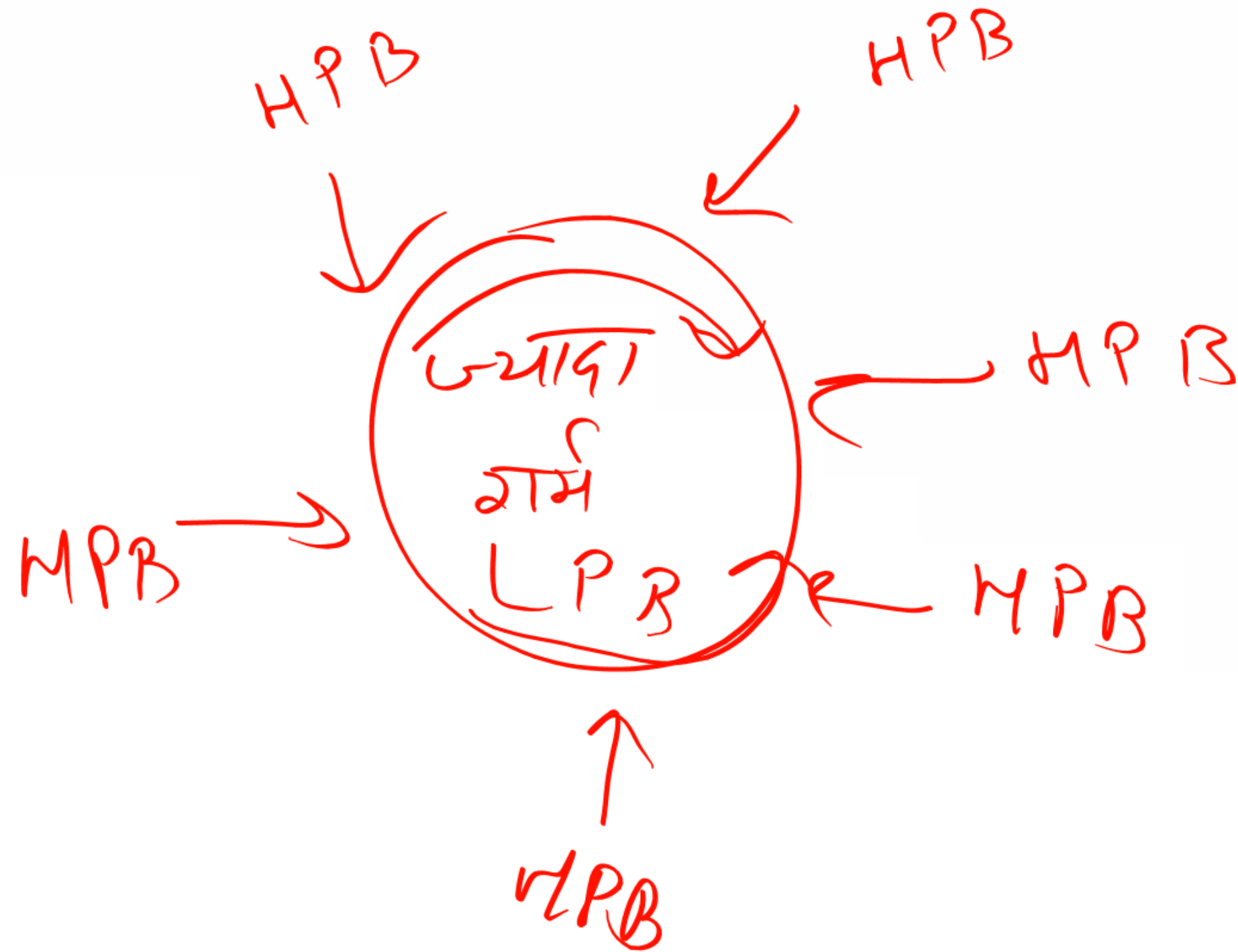


Topic : प्राकृतिक आपदा

तूफान/चक्रवात (Storm/Cyclone)

- ❖ तूफान या चक्रवात एक तीव्र वायुमंडलीय प्रणाली है, जिसमें तेज़ हवाएँ और भारी वर्षा होती है।
- ❖ A storm or cyclone is an intense atmospheric system involving strong winds and heavy rainfall.
- ❖ यह मुख्यतः समुद्री क्षेत्रों में उत्पन्न होता है और तटीय इलाकों में भारी तबाही लाता है।
- ❖ It mainly originates over oceanic regions and causes massive destruction in coastal areas.



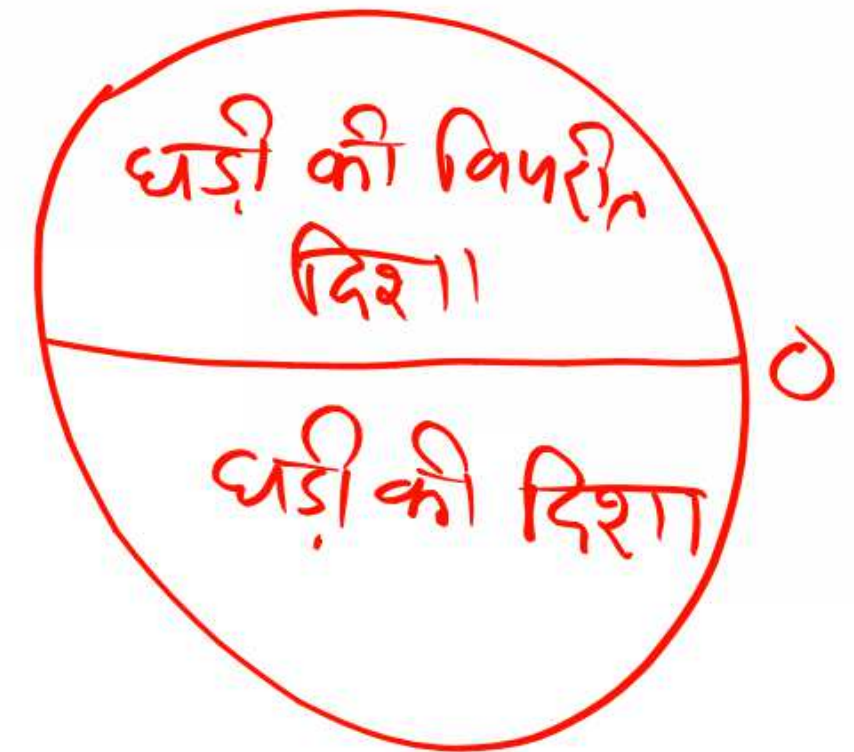




Topic : प्राकृतिक आपदा

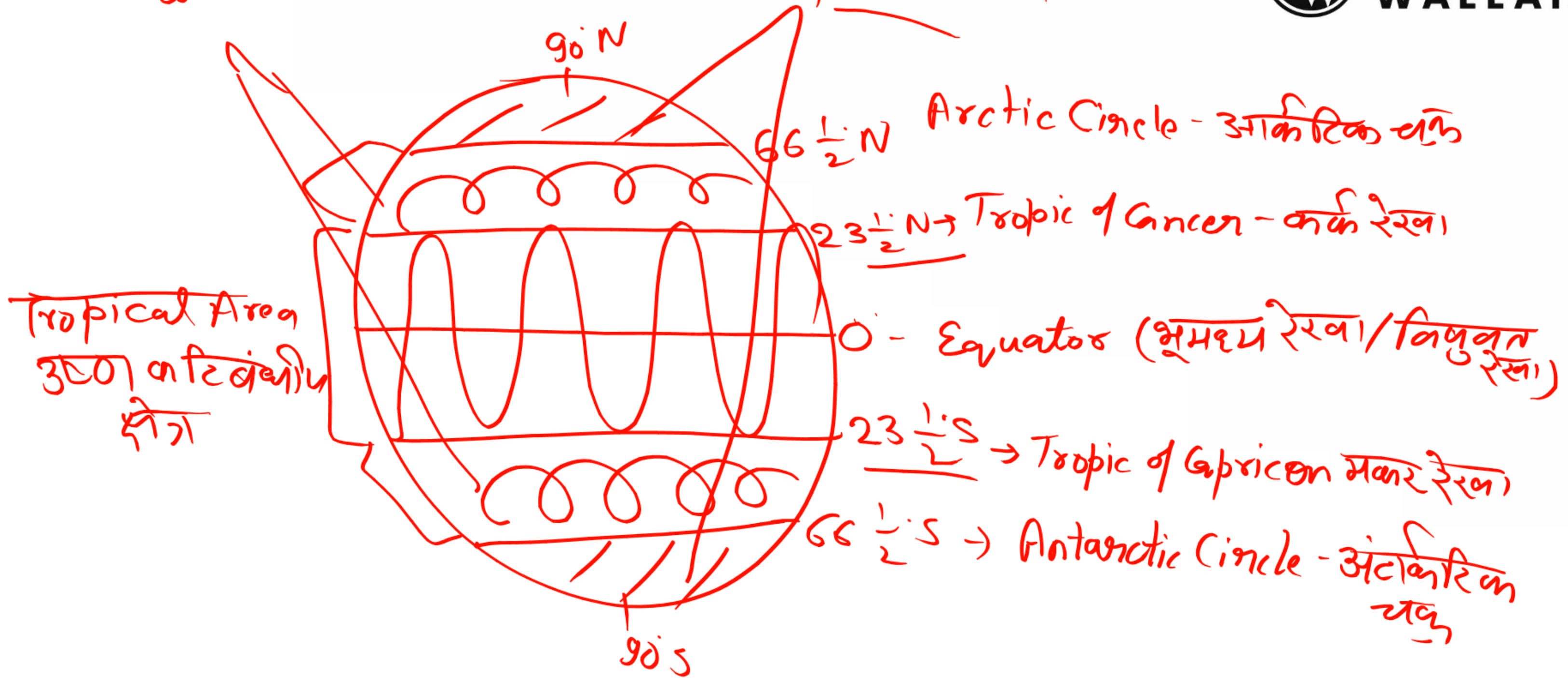
चक्रवात के प्रकार / Types of Cyclones

- ❖ उष्णकटिबंधीय चक्रवात / Tropical Cyclone
- ❖ उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात / Subtropical Cyclone
- ❖ शीतकालीन/ध्रुवीय चक्रवात / Polar/Winter Cyclone



Subtropical

Polar Area





Topic : प्राकृतिक आपदा

तूफान/चक्रवात के कारण / Causes of Storms/Cyclones

- ❖ समुद्र की सतह का अधिक तापमान / High sea surface temperature
- ❖ वायुमंडलीय दबाव में असंतुलन / Imbalance in atmospheric pressure
- ❖ हवा की नमी और गति / Moisture and wind speed
- ❖ पृथ्वी के घूमने से उत्पन्न कोरिऑलिस प्रभाव / Coriolis effect due to Earth's rotation



Topic : प्राकृतिक आपदा

सूखा (Drought)

- ❖ सूखा एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण जल की गंभीर कमी हो जाती है।
- ❖ **Drought is a natural disaster characterized by a severe shortage of water due to prolonged lack of rainfall.**
- ❖ यह स्थिति कृषि, पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालती है।
- ❖ **This condition seriously affects agriculture, environment, and human life.**



Topic : प्राकृतिक आपदा

सूखे के कारण / Causes of Drought

- ❖ मानसून में असफलता / Failure of monsoon (वर्षा का समय पर न होना)
- ❖ वर्षा की अत्यधिक कमी / Extremely low rainfall
- ❖ जल स्रोतों का सूख जाना / Drying up of water sources
- ❖ भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन / Over-extraction of groundwater
- ❖ वनों की कटाई और पर्यावरण असंतुलन / Deforestation and environmental imbalance



Topic : प्राकृतिक आपदा

ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption)

- ❖ ज्वालामुखी विस्फोट एक भूगर्भीय घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह से मैग्मा, राख, गैस और अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं।
- ❖ A volcanic eruption is a geological event in which magma, ash, gases, and other materials are released from the Earth's surface.
- ❖ यह विस्फोट बहुत विनाशकारी हो सकता है और इसका प्रभाव स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक महसूस किया जा सकता है।
- ❖ Such eruptions can be highly destructive and may have impacts ranging from local to global scales.



Topic : प्राकृतिक आपदा

कारण / Causes

- ❖ टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर या अलगाव / **Collision or separation of tectonic plates**
- ❖ मैग्मा में उच्च दबाव का निर्माण / **Build-up of high pressure in magma**
- ❖ पृथ्वी की सतह में कमजोर स्थान / **Weak zones in the Earth's crust**
- ❖ ज्वालामुखीय क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियाँ / **Geothermal activity in volcanic zones**





Topic : प्राकृतिक आपदा

प्रमुख प्रकार / Major Types

- ❖ शील्ड ज्वालामुखी / Shield volcano
- ❖ स्ट्रैटोवोल्केनो (संयुक्त ज्वालामुखी) / Stratovolcano (Composite volcano)
- ❖ काल्डेरा / Caldera
- ❖ क्रैक ज्वालामुखी / Fissure volcano



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूस्खलन (Landslide)

- ❖ **भूस्खलन एक प्राकृतिक घटना है जिसमें मृदा, चट्टानें, और अन्य भू-तत्व ढलानों से गिरकर नीचे की ओर चलने लगते हैं। यह आमतौर पर भारी बारिश, भूकंप, या मानवीय गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य से प्रेरित होता है।**
- ❖ **A landslide is a natural event in which soil, rocks, and other earth materials fall and move downhill. It is usually triggered by heavy rainfall, earthquakes, or human activities such as construction work.**



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूस्खलन के कारण (Causes of Landslide)

- ❖ प्राकृतिक कारण (Natural Causes)
- ❖ भारी वर्षा (Heavy rainfall) ✓
- ❖ भूकंप (Earthquake) ✓
- ❖ ज्वालामुखी (Volcanic activity) ✓
- ❖ भू-संरचना में बदलाव (Changes in land structure) ✓



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूस्खलन के कारण (Causes of Landslide)

- ❖ मानवजनित कारण (Human-induced Causes) ✓
- ❖ अवैध खनन (Illegal mining) ✓
- ❖ वनस्पति का कटाव (Deforestation) ✓
- ❖ निर्माण कार्य (Construction activities) ✓



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूस्खलन के प्रभाव (Effects of Landslide)

- ❖ भूमि और संपत्ति का नुकसान (Damage to land and property)
- ❖ जीवन की हानि (Loss of life)
- ❖ पर्यावरणीय असंतुलन (Environmental imbalance)



Topic : प्राकृतिक आपदा

भूस्खलन से बचाव (Prevention of Landslide)

- ❖ उचित जल निकासी प्रणाली (Proper drainage systems)
- ❖ वृक्षारोपण (Afforestation)
- ❖ निर्माण कार्यों के समय सतर्कता (Caution during construction activities)



Topic : प्राकृतिक आपदा

सुनामी (Tsunami)

- ❖ सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाली एक विशाल लहर होती है, जो मुख्य रूप से समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, या अन्य समुद्री आपदाओं के कारण उत्पन्न होती है। जब ये लहरें तट से टकराती हैं, तो बहुत अधिक नुकसान और तबाही कर सकती हैं।
- ❖ A tsunami is a massive wave generated in the ocean, primarily caused by underwater earthquakes, volcanic eruptions, or other marine disasters. When these waves reach the coast, they can cause significant damage and devastation.



Topic : प्राकृतिक आपदा

सुनामी के कारण (Causes of Tsunami)

- ❖ **भूकंप (Earthquakes)** ✓
- ❖ **ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruptions)** ✓
- ❖ **मानीविक गतिविधियाँ (Marine Activities)** ✓



Topic : प्राकृतिक आपदा

सुनामी के प्रभाव (Effects of Tsunami)

- ❖ तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और विनाश (Flooding and destruction in coastal areas)
- ❖ जीवन की हानि और आंतरिक विस्थापन (Loss of life and displacement of people)
- ❖ समुद्र में मलबे का फैलाव (Debris scattered in the ocean)
- ❖ पर्यावरणीय नुकसान (Environmental damage)



2 mins Summary

Topic

भूकंप (Earthquake) ✓

Topic

बाढ़ (Flood) ✓

Topic

तूफान/चक्रवात (Storm/Cyclone) ✓

Topic

सूखा (Drought)

Topic

ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruption) ✓

Topic

भूस्खलन (Landslide) ✓

Topic

सुनामी (Tsunami) ✓

THANK YOU